Probeklausur

Eine vollständige Probeklausur mit 48 Punkten für 48 Minuten, aufgebaut nach der exemplarischen Punkteverteilung der Vorlesung. Löse sie mit Timer auf Papier und bewerte dich danach selbst mit den Musterlösungen.

Diese Probeklausur ist eine eigene Aufgabensammlung. Sie folgt der exemplarischen Punkteverteilung, die in der Klausurvorbereitung gezeigt wurde (VL05 F. 8–9): elf Aufgabenblöcke, ungefähr ein Punkt pro Minute. Die Aufgaben sind neu, sie stehen so weder in den Kapiteln noch in Moodle. Wie die echte Klausur im Detail aussieht, weiß niemand vorher. Die Themen und die Gewichtung sind aber offiziell.

Aufgabe	Thema	Punkte
1	Information und Digitalisierung	3
2	IT-Infrastruktur und Cloud-Computing	4
3	Mooresches Gesetz	2
4	Zahlendarstellung und Rechnen	3
5	Wahrheitstabelle, Boolesche Ausdrücke, Logikgatter	4
6	Programmierung	2
7	Datenstrukturen	7
8	Suchen und Sortieren	6
9	Rechnerarchitektur: Von Neumann und Harvard	8
10	Speicher und RAID	4
11	Datenbanken und SQL	5
	Summe	**48**

Bestehensgrenze: 50 %, also 24 von 48 Punkten.

Operatoren wie in der Klausur: **Nennen** = Stichpunkte. **Kurz erläutern** = 1–2 Sätze. **Erläutern** = mehrere vollständige Sätze. **Skizzieren** = Zeichnung.

Aufgaben

Aufgabe 1 · Information und Digitalisierung (3 Punkte)

a) In einem Wetterbericht steht die Angabe „985“. Erläutern Sie kurz an diesem Beispiel die Stufen Daten, Information, Wissen und Handlung. (2 P)

b) Erläutern Sie kurz, was „zeit- und wertediskret“ in der technischen Sichtweise der Digitalisierung bedeutet. (1 P)

Aufgabe 2 · IT-Infrastruktur und Cloud-Computing (4 Punkte)

a) Multiple Choice. Welche Aussagen sind korrekt? (2 P)

- [ ] A Beim Client-Server-Prinzip fordert der Client einen Dienst an, und der Server stellt ihn bereit.
- [ ] B Bei SaaS installiert und wartet der Kunde das Betriebssystem selbst.
- [ ] C Bei IaaS mietet der Kunde Rechenleistung und Speicher und kümmert sich selbst um Betriebssystem und Anwendungen.
- [ ] D Die Epochen der IT-Infrastruktur lösen sich vollständig ab, mit dem Cloud Computing gibt es keine Großrechner mehr.

b) Eine Bäckereikette mit 30 Filialen baut ihre IT neu auf. Nennen Sie vier der sieben Hauptkomponenten einer IT-Infrastruktur und geben Sie zu jeder ein konkretes Beispiel aus der Bäckereikette an. (2 P)

Aufgabe 3 · Mooresches Gesetz (2 Punkte)

Multiple Choice. Welche Aussagen sind korrekt? (2 P)

- [ ] A Moore formulierte seine Beobachtung ursprünglich über die Anzahl der Transistoren pro Chip.
- [ ] B Verdoppelt sich die Transistorzahl alle zwei Jahre, steigt sie in zehn Jahren auf das Zehnfache.
- [ ] C Nach einer verbreiteten Interpretation halbiert sich der Preis für rechnergestützte Informationsverarbeitung etwa alle 18 Monate.
- [ ] D Das Mooresche Gesetz ist ein physikalisches Naturgesetz.

Aufgabe 4 · Zahlendarstellung und Rechnen (3 Punkte)

a) Wandeln Sie $B6_{16}$ in das Dual-, das Oktal- und das Dezimalsystem um. (1 P)

b) Berechnen Sie 23 – 58 im 8-Bit-Zweierkomplement. Stellen Sie beide Zahlen binär dar, bilden Sie das Zweierkomplement, addieren Sie und lesen Sie das Ergebnis dezimal ab. (2 P)

Aufgabe 5 · Wahrheitstabelle, Boolesche Ausdrücke, Logikgatter (4 Punkte)

Ein Rolltor in einer Tiefgarage öffnet sich (Y = 1), wenn der Taster T gedrückt ist und die Lichtschranke L **nicht** unterbrochen ist. Unabhängig davon öffnet es sich immer, wenn der Notschlüssel N gesteckt ist. (T, L, N = 1 heißt: gedrückt, unterbrochen, gesteckt.)

a) Stellen Sie die Wahrheitstabelle für Y mit den Eingängen T, L, N auf. (2 P)

b) Stellen Sie aus der Tabelle die disjunktive Normalform auf und vereinfachen Sie sie so weit wie möglich. (1 P)

c) Entwickeln Sie aus dem vereinfachten Ausdruck eine Schaltung aus genormten Gattern (IEC 60617-12). Geben Sie die Gatter mit ihren Zeichen und Eingängen an. (1 P)

Aufgabe 6 · Programmierung (2 Punkte)

Multiple Choice. Welche Aussagen sind korrekt? (2 P)

- [ ] A Ein Compiler übersetzt das gesamte Programm, bevor es ausgeführt wird.
- [ ] B Der Linker bringt das fertige Programm in den Arbeitsspeicher und passt die Adressen an.
- [ ] C Ein fehlendes Semikolon in Java ist ein Syntaxfehler.
- [ ] D Ein Programm mit einem Semantikfehler lässt sich nicht übersetzen.

Aufgabe 7 · Datenstrukturen (7 Punkte)

a) Auf einem leeren Stack werden nacheinander ausgeführt: push(3), push(7), pop(), push(1), push(9), pop(), pop(), push(4). Geben Sie alle von pop() gelieferten Werte in der richtigen Reihenfolge an und den Inhalt des Stacks am Ende (unten → oben). (2 P)

b) Auf einer leeren Queue werden nacheinander ausgeführt: enqueue(5), enqueue(2), dequeue(), enqueue(8), enqueue(6), dequeue(), enqueue(1), dequeue(). Geben Sie alle von dequeue() gelieferten Werte und den Inhalt der Queue am Ende (vorne → hinten) an. (2 P)

c) Erläutern Sie kurz, warum sich für die Funktion „Rückgängig“ in einem Editor ein Stack eignet und für die Druckaufträge an einem Netzwerkdrucker eine Queue. (1 P)

d) Fügen Sie die Werte 33, 15, 48, 8, 21, 40, 55, 19, 44 in dieser Reihenfolge in einen leeren geordneten Binärbaum ein. Zeichnen Sie den Baum, nennen Sie alle Blätter und geben Sie den Suchpfad für den Wert 44 an. (2 P)

Aufgabe 8 · Suchen und Sortieren (6 Punkte)

a) Multiple Choice. Welche Aussagen sind korrekt? (2 P)

- [ ] A Merge Sort hat auch im schlechtesten Fall einen Aufwand von O(n log n).
- [ ] B Die binäre Suche braucht bei 1 000 sortierten Elementen höchstens 10 Vergleiche.
- [ ] C Bubble Sort setzt voraus, dass die Daten bereits vorsortiert sind.
- [ ] D Auf einer einfach verketteten Liste ist eine lineare Suche nicht möglich.

b) Sortieren Sie [4, 9, 2, 7, 1] aufsteigend mit Bubble Sort. Geben Sie das Array nach jedem Durchlauf an. (2 P)

c) Gegeben ist das sortierte Array [2, 5, 9, 13, 18, 24, 31, 37, 42, 50, 57] mit den Indizes 0–10. Suchen Sie binär nach 42 und danach nach 10. Geben Sie in jedem Schritt den Bereich, die Mitte (abgerundet) und den verglichenen Wert an. (2 P)

Aufgabe 9 · Rechnerarchitektur: Von Neumann und Harvard (8 Punkte)

a) Skizzieren Sie den Aufbau eines Rechners nach der Harvard-Architektur und beschriften Sie alle Komponenten und Busse. (3 P)

b) Vergleichen Sie die Von-Neumann- und die Harvard-Architektur in einer Tabelle nach diesen sechs Kriterien: Speicher, Bus, Ablauf beim Holen von Befehl und Daten, Kosten, Sicherheit, typischer Einsatz. (3 P)

c) Multiple Choice. Welche Aussagen sind korrekt? (2 P)

- [ ] A Bei der Harvard-Architektur können ein Befehl und ein Datum gleichzeitig geladen werden.
- [ ] B Der Befehlszähler enthält den Befehl, der gerade ausgeführt wird.
- [ ] C Prozessoren der Apple-M-Serie nutzen eine modifizierte Harvard-Architektur.
- [ ] D Bei der Von-Neumann-Architektur können Programme nicht wie Daten geladen und verändert werden.

Aufgabe 10 · Speicher und RAID (4 Punkte)

a) Ordnen Sie diese Speicher vom schnellsten zum langsamsten: SSD, L1-Cache, Arbeitsspeicher (RAM), Register, Magnetband, L3-Cache, Festplatte. Kennzeichnen Sie die Grenze zwischen volatilem und persistentem Speicher. (1 P)

b) Ein Server hat 6 Festplatten zu je 3 TB. Berechnen Sie die Nutzkapazität bei RAID 1, RAID 5 und RAID 6 und geben Sie jeweils an, wie viele Plattenausfälle das System sicher verkraftet. (1,5 P)

c) In einer RAID-5-Zeile stehen die Datenblöcke 0110, 1001 und 1110. Berechnen Sie den Paritätsblock. Die Platte mit dem Block 1110 fällt aus. Stellen Sie den Block aus den übrigen Blöcken wieder her. (1,5 P)

Aufgabe 11 · Datenbanken und SQL (5 Punkte)

Ein Fahrradverleih speichert seine Stationen und Räder in zwei Tabellen. PREIS ist der Tagespreis in Euro.

STATION

STATNR	SNAME	STADT
1	Hauptbahnhof	Stuttgart
2	Uni-Campus	Stuttgart
3	Marktplatz	Heilbronn

RAD

RADNR	TYP	PREIS	STATNR
101	City	12	1
102	E-Bike	25	1
103	City	10	2
104	Lasten	30	3
105	E-Bike	28	2
106	City	12	3

a) Nennen Sie die Primärschlüssel beider Tabellen und den Fremdschlüssel. Welche Kardinalität hat die Beziehung zwischen STATION und RAD? (1 P)

b) Geben Sie das Ergebnis dieser Abfrage an: (1,5 P)

```
SELECT TYP, COUNT(*), MAX(PREIS)
FROM RAD
WHERE PREIS > 11
GROUP BY TYP;
```

c) Geben Sie das Ergebnis dieser Abfrage an: (1 P)

```
SELECT RADNR, SNAME
FROM RAD, STATION
WHERE RAD.STATNR = STATION.STATNR
  AND STADT = 'Stuttgart'
  AND TYP <> 'City';
```

d) Schreiben Sie eine SQL-Abfrage, die für jede Stadt den durchschnittlichen Tagespreis der dort stehenden Räder ausgibt. (1,5 P)

Lösungen und Bewertung

Schau dir bei jeder Aufgabe zuerst die Musterlösung an, dann die Bewertung. Gib dir einen Punkt nur, wenn das Entscheidende wirklich auf deinem Blatt steht.

Aufgabe 1

a) Eine mögliche Lösung:

Stufe	Beispiel
Daten	„985“, eine Zahl ohne Bedeutung
Information	Kontext dazu: Der Luftdruck beträgt 985 hPa.
Wissen	verknüpft mit Erfahrung: Das ist deutlich unter dem Normaldruck von etwa 1 013 hPa, es ist ein Tief, Regen ist wahrscheinlich.
Handlung	Ich nehme einen Regenschirm mit.

- 1 P für Daten und Information richtig getrennt (Zahl ohne Kontext gegen Zahl mit Kontext).
- 1 P für Wissen und Handlung passend zum Beispiel.

Andere stimmige Kontexte (zum Beispiel 985 g, 985 €) sind genauso richtig.

b) Analoge Signale werden nur zu festen Zeitpunkten gemessen (zeitdiskret), und jeder Messwert wird auf eine von endlich vielen Stufen gerundet (wertediskret). So entstehen Zahlen, meist binär, die der Rechner speichern und verarbeiten kann.

- ½ P für zeitdiskret, ½ P für wertediskret.

Aufgabe 2

a) Richtig sind **A** und **C**.

- A richtig: Das ist das Client-Server-Prinzip.
- B falsch: Bei SaaS nutzt der Kunde nur die fertige Anwendung, den Rest betreibt der Anbieter.
- C richtig: IaaS stellt nur die Infrastruktur.
- D falsch: Die Epochen überlagern sich, Großrechner gibt es bis heute.

Bewertung: je Option ½ P nach der MC-Regel, höchstens 2 P.

b) Vier aus diesen sieben, jeweils mit Beispiel:

Komponente	Beispiel Bäckereikette
Hardwareplattformen	Kassen-PCs in den Filialen, ein Server in der Zentrale
Betriebssystem-Plattformen	Windows auf den Kassen, Linux auf dem Server
Datenverwaltung und -speicherung	Datenbank mit Artikeln, Preisen und Tagesumsätzen
Netzwerke und Telekommunikation	VPN zwischen Filialen und Zentrale, WLAN
Anwendungssysteme	Warenwirtschaft für die Backplanung, Kassensoftware
Internet als Plattform	Online-Vorbestellung, Webshop für Torten
Beratungsdienste und Systemintegratoren	IT-Dienstleister, der die Kassen einrichtet

- je ½ P für eine richtige Komponente mit passendem Beispiel, höchstens 2 P. Eine Komponente ohne Beispiel zählt nicht.

Aufgabe 3

Richtig sind **A** und **C**.

- A richtig: Das Original (1965) betrifft die Transistorzahl pro Chip.
- B falsch: Fünf Verdopplungen ergeben $2^5 = 32$, also das 32-Fache.
- C richtig: Das ist eine der drei Interpretationen.
- D falsch: Es ist eine Beobachtung und Prognose, kein Naturgesetz.

Bewertung: je Option ½ P nach der MC-Regel, höchstens 2 P.

Aufgabe 4

a) Jede Hex-Ziffer wird zu vier Bit:

1. B = 1011, 6 = 0110 → $B6_{16} = 1011\ 0110_2$.
2. Oktal in Dreiergruppen von rechts: 10 110 110 → 2 6 6 → 266_8.
3. Dezimal: $11 \cdot 16 + 6 = 176 + 6 = 182_{10}$.

- ½ P für dual und oktal, ½ P für dezimal.

b)

1. 23 = 0001 0111, 58 = 0011 1010.
2. Zweierkomplement von 58: invertieren → 1100 0101, plus 1 → 1100 0110 (= −58).
3. Addieren:

```
  0001 0111   (+23)
+ 1100 0110   (-58)
-----------
  1101 1101
```

4. Das höchste Bit ist 1, das Ergebnis ist negativ. Betrag ablesen: invertieren → 0010 0010, plus 1 → 0010 0011 = 35. Ergebnis: **−35**.
5. Probe: 23 − 58 = −35 ✓. Kein Überlauf, denn −35 liegt im Bereich −128 bis 127.

- ½ P für beide Zahlen binär richtig.

- ½ P für das Zweierkomplement 1100 0110.
- ½ P für die Summe 1101 1101.
- ½ P für das richtige Ablesen als −35.

Aufgabe 5

a)

T	L	N	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

- 2 P für alle acht Zeilen richtig, ½ P Abzug je falscher Zeile.

b) DNF aus den fünf Zeilen mit Y = 1:

Y = (¬T ∧ ¬L ∧ N) ∨ (¬T ∧ L ∧ N) ∨ (T ∧ ¬L ∧ ¬N) ∨ (T ∧ ¬L ∧ N) ∨ (T ∧ L ∧ N)

Vereinfachen:

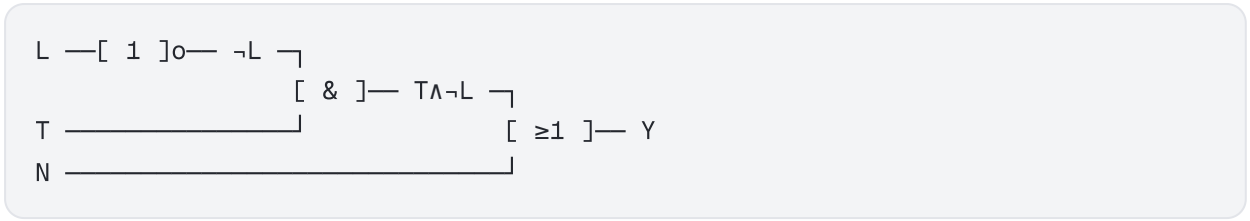
1. Die vier Terme mit N decken alle Kombinationen von T und L ab: (¬T ∧ ¬L ∧ N) ∨ (¬T ∧ L ∧ N) ∨ (T ∧ ¬L ∧ N) ∨ (T ∧ L ∧ N) = N.
2. Übrig bleibt N ∨ (T ∧ ¬L ∧ ¬N).
3. Ist N = 1, ist Y ohnehin 1. Der Term braucht ¬N also nicht: N ∨ (T ∧ ¬L ∧ ¬N) = N ∨ (T ∧ ¬L).

Ergebnis: **Y = (T ∧ ¬L) ∨ N**. Das entspricht genau dem Text.

- ½ P für die richtige DNF, ½ P für den vereinfachten Ausdruck.

c) Drei Gatter:

1. NOT-Gatter (Zeichen 1, Kreis am Ausgang) mit Eingang L → ¬L.
2. AND-Gatter (Zeichen &) mit Eingängen T und ¬L → T ∧ ¬L.
3. OR-Gatter (Zeichen ≥1) mit Eingängen T ∧ ¬L und N → Y.



- 1 P für eine richtige Schaltung mit korrekten IEC-Zeichen. ½ P, wenn die Logik stimmt, die Zeichen aber falsch sind.

Aufgabe 6

Richtig sind **A** und **C**.

- A richtig: Das unterscheidet den Compiler vom Interpreter.
- B falsch: Das macht der Lader. Der Linker verbindet die übersetzten Module.
- C richtig: Die Regeln der Sprache sind verletzt.
- D falsch: Ein Semantikfehler ist formal korrekt. Das Programm läuft, tut aber etwas anderes als gewollt.

Bewertung: je Option ½ P nach der MC-Regel, höchstens 2 P.

Aufgabe 7

a) Stack, oben steht rechts:

Operation	Stack danach	Ausgabe
push(3)	3	
push(7)	3, 7	
pop()	3	7
push(1)	3, 1	
push(9)	3, 1, 9	
pop()	3, 1	9
pop()	3	1
push(4)	3, 4	

Ausgabe: **7, 9, 1**. Am Ende (unten → oben): **3, 4**.

- 1 P für die Ausgabe in der richtigen Reihenfolge, 1 P für den Endzustand.

b) Queue, vorne steht links:

Operation	Queue danach	Ausgabe
enqueue(5)	5	
enqueue(2)	5, 2	
dequeue()	2	5
enqueue(8)	2, 8	
enqueue(6)	2, 8, 6	
dequeue()	8, 6	2
enqueue(1)	8, 6, 1	
dequeue()	6, 1	8

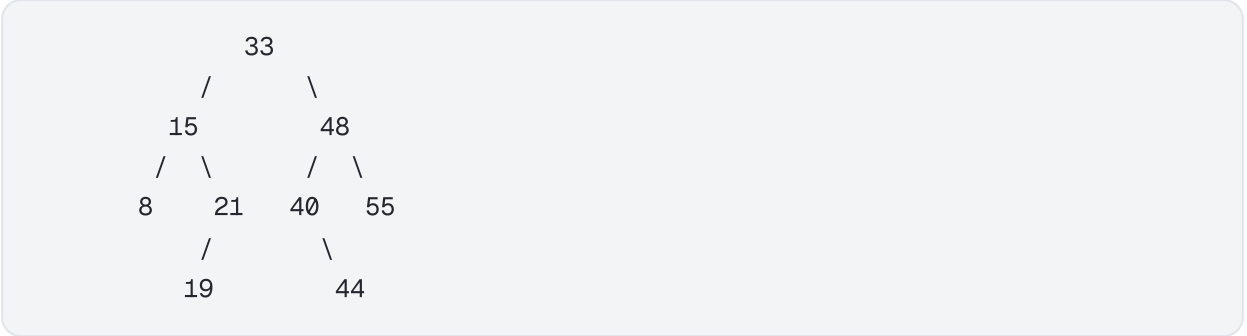
Ausgabe: **5, 2, 8**. Am Ende (vorne → hinten): **6, 1**.

- 1 P für die Ausgabe, 1 P für den Endzustand.

c) „Rückgängig“ soll immer die **letzte** Änderung zuerst zurücknehmen, das ist LIFO, also ein Stack. Druckaufträge sollen in der Reihenfolge gedruckt werden, in der sie **angekommen** sind, das ist FIFO, also eine Queue.

- ½ P für Stack mit LIFO-Begründung, ½ P für Queue mit FIFO-Begründung.

d) Kleinere Werte gehen nach links, größere nach rechts:



- Blätter: **8, 19, 44, 55**.
- Suchpfad für 44: **33 → 48 → 40 → 44** (44 > 33 rechts, 44 < 48 links, 44 > 40 rechts, gefunden nach 4 Vergleichen).

Bewertung:

- 1 P für den richtigen Baum.
- ½ P für alle vier Blätter.
- ½ P für den Suchpfad.

Aufgabe 8

a) Richtig sind **A** und **B**.

- A richtig: Merge Sort teilt immer in der Mitte, deshalb ist er immer O(n log n).
- B richtig: $2^{10} = 1\,024 > 1\,000$, also höchstens 10 Vergleiche.
- C falsch: Bubble Sort hat keine Voraussetzung.
- D falsch: Gerade bei Listen, die man nur von vorne durchlaufen kann, ist die lineare Suche das Mittel der Wahl.

Bewertung: je Option ½ P nach der MC-Regel, höchstens 2 P.

b)

```
Start:        [4, 9, 2, 7, 1]
Durchlauf 1:  4<9 ok; 9↔2; 9↔7; 9↔1   → [4, 2, 7, 1, 9]
Durchlauf 2:  4↔2; 4<7 ok; 7↔1        → [2, 4, 1, 7, 9]
Durchlauf 3:  2<4 ok; 4↔1             → [2, 1, 4, 7, 9]
Durchlauf 4:  2↔1                     → [1, 2, 4, 7, 9]
```

Nach n − 1 = 4 Durchläufen ist das Array sortiert.

- ½ P je richtigem Durchlauf, höchstens 2 P.

c) Suche nach 42:

Schritt	Bereich	Mitte	Wert	Entscheidung
1	0–10	5	24	42 > 24 → rechts weiter
2	6–10	8	42	gefunden

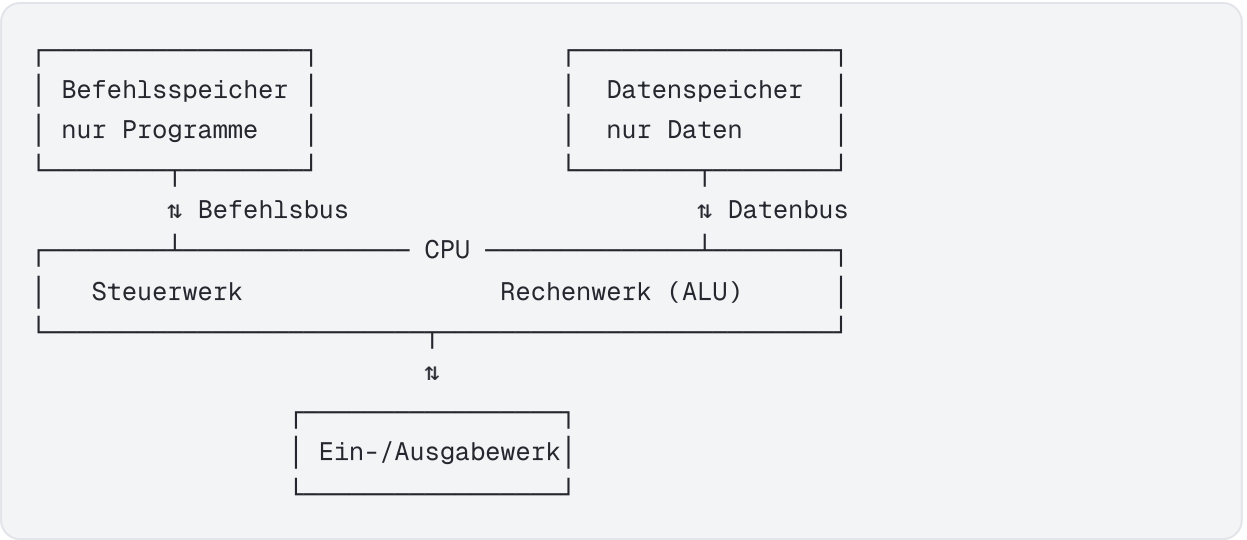
Suche nach 10:

Schritt	Bereich	Mitte	Wert	Entscheidung
1	0–10	5	24	10 < 24 → links weiter
2	0–4	2	9	10 > 9 → rechts weiter
3	3–4	3	13	10 < 13 → links weiter
4	3–2	–	–	lo > hi → **nicht vorhanden**

- 1 P für die Suche nach 42 (gefunden an Index 8 nach 2 Vergleichen).
- 1 P für die Suche nach 10 mit dem richtigen Abbruch (3 Vergleiche, nicht vorhanden).

Aufgabe 9

a) Musterskizze:



- 1 P für zwei getrennte, beschriftete Speicher (Befehle und Daten).
- 1 P für zwei getrennte Busse (Befehlsbus, Datenbus) mit Pfeilen.
- 1 P für die CPU mit Steuerwerk und Rechenwerk sowie das Ein-/Ausgabewerk.

b)

Kriterium	Von Neumann	Harvard
Speicher	ein gemeinsamer Speicher für Programme und Daten	getrennte Speicher für Befehle und Daten
Bus	ein gemeinsamer Bus	getrennte Busse
Ablauf	Befehl und Daten nacheinander, mindestens 2 Takte (Flaschenhals)	gleichzeitig in einem Takt
Kosten	einfacher, billiger	aufwendiger, teurer
Sicherheit	als Daten getarnter Code kann eingeschleust werden	Code und Daten getrennt, dieser Angriff ist erschwert
typischer Einsatz	klassische PCs, Intel x86	Mikrocontroller (zum Beispiel AVR), Signalverarbeitung

- ½ P je vollständig richtiger Zeile, höchstens 3 P.

c) Richtig sind **A** und **C**.

- A richtig: getrennte Busse, deshalb Einzelzyklus.
- B falsch: Der Befehlszähler enthält die **Adresse** des nächsten Befehls. Den Befehl selbst hält das Befehlsregister.

- C richtig: Innen getrennt wie Harvard, der Hauptspeicher ist gemeinsam.
- D falsch: Genau das ist das Stored-Program-Prinzip von Von Neumann.

Bewertung: je Option ½ P nach der MC-Regel, höchstens 2 P.

Aufgabe 10

a) Register → L1-Cache → L3-Cache → RAM ‖ SSD → Festplatte → Magnetband. Die Grenze ‖ liegt zwischen RAM (volatil) und SSD (persistent).

- ½ P für die richtige Reihenfolge, ½ P für die richtige Grenze.

b) n = 6, C = 3 TB:

Level	Rechnung	Nutzkapazität	verkraftete Ausfälle
RAID 1	6 · 3 / 2	9 TB	1 je Spiegelpaar (sicher: 1)
RAID 5	(6 – 1) · 3	15 TB	1
RAID 6	(6 – 2) · 3	12 TB	2

- ½ P je Zeile mit Kapazität und Ausfällen richtig.

c) Parität = bitweises XOR aller Datenblöcke:

```
  0110
⊕ 1001  = 1111
⊕ 1110  = 0001   → Paritätsblock 0001

Wiederherstellen ohne 1110:
  0110 ⊕ 1001 ⊕ 0001 = 1111 ⊕ 0001 = 1110 ✓
```

- 1 P für den Paritätsblock 0001.
- ½ P für die richtige Wiederherstellung 1110.

Aufgabe 11

a) Primärschlüssel: STATNR in STATION, RADNR in RAD. Fremdschlüssel: STATNR in RAD, er verweist auf STATION. Kardinalität **1:n**: Eine Station hat mehrere Räder, ein Rad steht an genau einer Station.

- ½ P für Primär- und Fremdschlüssel, ½ P für 1:n.

b) Lies in der Reihenfolge FROM → WHERE → GROUP BY → SELECT:

1. WHERE PREIS > 11 streicht nur Rad 103 (10 €). Rad 101 und 106 mit genau 12 € bleiben, denn 12 > 11.
2. GROUP BY TYP bildet drei Gruppen: City (101, 106), E-Bike (102, 105), Lasten (104).
3. Je Gruppe Anzahl und höchster Preis:

TYP	COUNT(*)	MAX(PREIS)
City	2	12
E-Bike	2	28
Lasten	1	30

- ½ P je richtiger Zeile.

c)

1. Join: Jedes Rad bekommt seine Station.
2. Stuttgart: Stationen 1 und 2, also die Räder 101, 102, 103, 105.
3. TYP <> 'City' streicht 101 und 103.

RADNR	SNAME
102	Hauptbahnhof
105	Uni-Campus

- ½ P je richtiger Zeile. Steht eine falsche Zeile zusätzlich da, ½ P Abzug.

d)

```
SELECT STADT, AVG(PREIS)
FROM RAD, STATION
WHERE RAD.STATNR = STATION.STATNR
GROUP BY STADT;
```

Ergebnis zur Kontrolle: Heilbronn 21 (aus 30 und 12), Stuttgart 18,75 (aus 12, 25, 10 und 28).

- ½ P für beide Tabellen im FROM mit der Join-Bedingung im WHERE.
- ½ P für AVG(PREIS).
- ½ P für GROUP BY STADT.

Andere Schreibweisen wie JOIN … ON sind genauso richtig.

Auswertung

Zähle deine Punkte zusammen. Die Einstufung ist eine grobe Orientierung, kein offizieller Notenschlüssel.

Punkte	Anteil	Einschätzung
43–48	ab 90 %	sehr gut. Halte das Niveau mit einer zweiten Runde kurz vor der Klausur.
36–42,5	75–89 %	gut. Schau gezielt die Aufgaben an, in denen du Punkte verloren hast.
30–35,5	62–74 %	befriedigend. Wiederhole die Kapitel zu den Aufgaben mit weniger als der Hälfte der Punkte.
24–29,5	50–61 %	knapp bestanden. Das ist zu wenig Puffer. Wiederhole die Rechenaufgaben und die großen Blöcke 7, 8 und 9.
unter 24	unter 50 %	nicht bestanden. Arbeite die Kapitel unten der Reihe nach durch und schreib die Probeklausur in einer Woche noch einmal.

Hast du in einer Aufgabe weniger als die Hälfte der Punkte, wiederhole das passende Kapitel:

Aufgabe	wiederholen
1	(→ Kapitel 1 · Information und Digitalisierung)
2	(→ Kapitel 2 · IT-Infrastruktur und Cloud-Computing)
3	(→ Kapitel 3 · Mooresches Gesetz)
4	(→ Kapitel 4 · Zahlendarstellung)
5	(→ Kapitel 5 · Logik)
6	(→ Kapitel 6 · Programmierung)
7	(→ Kapitel 7 · Datenstrukturen)
8	(→ Kapitel 8 · Suchen und Sortieren)
9	(→ Kapitel 9 · Rechnerarchitektur)
10	(→ Kapitel 10 · Speicher und RAID)
11	(→ Kapitel 11 · Datenbanken und SQL)